

Matematika Fase F • Bertingkat

Matematika • Fase F • Kelas 11, 12 • 12 soal

1	C	4	A	7	C	10	B		
2	C	5	C	8	A	11	C		
3	A	6	A	9	B	12	B		

1. MUDAH

Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$. Nilai $(g \circ f)(1)$ adalah

Jawaban: **C. 9**

$(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(3) = 3^2 = 9$. (Nilai 3 baru $f(1)$; masih harus dimasukkan ke g .)

2. MUDAH

Nilai $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ adalah

Jawaban: **C. 4**

$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$ untuk $x \neq 2$. Saat x mendekati 2, nilainya mendekati 4.

3. MUDAH

Turunan pertama dari $f(x) = 3x^2 - 5x$ adalah

Jawaban: **A. $6x - 5$**

Turunan ax^n adalah $n \cdot ax^{n-1}$. Jadi $3x^2 \rightarrow 6x$ dan $-5x \rightarrow -5$.

4. SEDANG

Invers dari $f(x) = \frac{x + 3}{2}$ adalah

Jawaban: **A. $f^{-1}(x) = 2x - 3$**

Tulis $y = \frac{x + 3}{2}$, lalu cari x : $2y = x + 3$, $x = 2y - 3$. Jadi $f^{-1}(x) = 2x - 3$.

5. SEDANG

Nilai $\int_0^2 3x^2 dx$ adalah

Jawaban: **C. 8**

Antiturunan $3x^2$ adalah x^3 . $x^3 \Big|_0^2 = 8 - 0 = 8$.

6. SEDANG

Persamaan lingkaran yang berpusat di $(2, -1)$ dengan jari-jari 3 adalah

Jawaban: **A. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$**

Bentuk umum $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ dengan $a = 2, b = -1, r^2 = 9$. Karena b negatif, $y - (-1) = y + 1$.

7. SULIT

Kawat sepanjang 40 m dipakai untuk memagari kebun persegi panjang di tepi tembok, sehingga hanya tiga sisi yang dipagari. Luas kebun terbesar yang mungkin adalah

Jawaban: **C. 200 m^2**

Misal dua sisi tegak lurus tembok panjangnya x , sisi sejajar tembok $40 - 2x$. $L(x) = x(40 - 2x) = 40x - 2x^2$. $L'(x) = 40 - 4x = 0$ memberi $x = 10$. $L(10) = 10 \times 20 = 200 \text{ m}^2$.

8. SULIT

Persamaan garis singgung kurva $y = x^2 - 4x + 5$ di titik yang absisnya 3 adalah

Jawaban: **A. $y = 2x - 4$**

$y(3) = 9 - 12 + 5 = 2$, jadi titiknya $(3, 2)$. Gradien $y' = 2x - 4$, di $x = 3$ bernilai 2. Garis: $y - 2 = 2(x - 3)$, yaitu $y = 2x - 4$.

9. SULIT

Dari 30 siswa, 18 suka matematika, 12 suka fisika, dan 8 suka keduanya. Seorang siswa yang suka fisika dipilih acak. Peluang ia juga suka matematika adalah

Jawaban: **B. $\frac{2}{3}$**

Ini peluang bersyarat. Ruang sampelnya hanya 12 siswa yang suka fisika, dan 8 di antaranya suka matematika.

$P = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$. ($\frac{8}{30}$ adalah peluang suka keduanya dari semua siswa.)

10. PENALARAN

Pabrik ingin membuat kaleng tabung bervolume tetap dengan bahan (luas permukaan) sesedikit mungkin. Perbandingan tinggi : jari-jari yang paling hemat bahan adalah

Jawaban: **B. 2 : 1**

Dengan $V = \pi r^2 t$ tetap, $t = \frac{V}{\pi r^2}$ dan $L = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}$. $L'(r) = 4\pi r - \frac{2V}{r^2} = 0$ memberi $V = 2\pi r^3$, sehingga $t = 2r$. Tinggi sama dengan diameter. Coba buktikan dengan penggeser di Jelajahi Tabung.

11. PENALARAN

Tangki air desa bocor dengan laju $20 + 2t$ liter per jam (t dalam jam sejak bocor ditemukan). Berapa liter air yang hilang selama 10 jam pertama?

Jawaban: **C. 300**

Air hilang = $\int_0^{10} (20 + 2t) dt = [20t + t^2]_0^{10} = 200 + 100 = 300$ liter. Laju kebocoran terus naik, jadi memperbaikinya lebih cepat menghemat jauh lebih banyak air.

12. PENALARAN

Populasi sebuah kota naik sekitar 2% per tahun selama 2020–2025. Seorang siswa menarik garis lurus dari data itu untuk meramalkan populasi tahun 2075. Kritik yang paling tepat adalah

Jawaban: **B. Kenaikan persen yang tetap berbentuk eksponensial, dan meramal 50 tahun dari data 5 tahun sangat tidak pasti**

Ada dua masalah. Model linear tidak cocok untuk pertumbuhan persen tetap. Selain itu, ekstrapolasi jauh di luar rentang data (5 tahun → 50 tahun) mengabaikan perubahan kebijakan, migrasi, dan kelahiran.

